

1 2024-09-04 - Interferenze Auswerten

- S. 171 A5
- Mit Tabelle

Messung (29%)

$$2a_1 = 1.90cm$$

$$2a_2 = 3.85cm$$

$$2a_3 = 5.80cm$$

$$a_1 \approx 3.27cm = 3.27 \cdot 10^{-2}m$$

$$a_2 \approx 6.64cm = 6.64 \cdot 10^{-2}m$$

$$a_3 = 10cm = 10 \cdot 10^{-2}m$$

$$\lambda = \frac{g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))}{n} \quad | \cdot n$$

$$n\lambda = g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l})) \quad | \div \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))$$

$$\frac{n\lambda}{\sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))} = g$$

Dabei ist:

- $l = 2.6m$
- $6.35 \cdot 10^{-7}m$

$$1. \text{ Ordnung } g_1 \approx 5.05 \cdot 10^{-5}m$$

$$2. \text{ Ordnung } g_2 \approx 4.97 \cdot 10^{-5}m$$

$$3. \text{ Ordnung } g_3 \approx 4.96 \cdot 10^{-5}m$$

$$\bar{x} = \frac{g_1 + g_2 + g_3}{3} \approx 4.99 \cdot 10^{-5}m$$